

C语言阶段

知识体系

单元二：指针与数组

能力考评

1、请问执行完下面的程序后x[0]至x[5]的值应为 8, 3, 6, 4, 7, 5

```
int x[6] = { 5,7,4,6,3,8 };
int i, k, t;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    for (k = (i + 1); k < 6; k++)
    {
        t = x[i];
        x[i] = x[k];
        x[k] = t;
    }
}
```

当i=0时，k从1到5，x[0]与x[1]交换，然后x[1]与x[2]交换依次进行，直到x[4]和x[5]进行交换后x[5]和x[0]交换，所以x[0]=8
当i=1时，k从2到5，x[1]与x[2]交换，然后x[2]与x[3]交换依次进行，直到x[4]和x[5]进行交换后x[4]和x[1]交换，所以x[1]=3
当i=2时，k从3到5，x[2]与x[3]交换，然后x[3]与x[4]交换依次进行，直到x[4]和x[5]进行交换后x[2]和x[3]交换，所以x[2]=6
以此类推最后结果8, 3, 6, 4, 7, 5

2、试着写出结果及原因

```
unsigned char endian[2] = {1,0};
short x;
x = *(short*)endian;
```

有两个字节的空间

代码运行后，x的值是 100

如下代码输出结果是： N

```
int i = 1;
printf("%c\n", *(char*)&i == 0 ? 'Y' : 'N');
```

3、在int b[][3] = { {1}, {3, 2}, {4, 5, 6}, {0} }; 中 sizeof(b)是 12

4、请写出下面代码的输出结果。 2, 5

```
int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5, };
int *ptr = (int*)(&a + 1);
printf("%d,%d", *(a + 1), *(ptr - 1));
```

&a+1指向数组a之后的位置，ptr-1指向数组a最后一个元素，a+1是数组a的第二个元素的地址，*(a+1) 是数组a的第二个元素，ptr指向数组a后面的位置

5、根据小端模式 分析如下代码的执行结果： 78。

```
long long data = 0x1234567890;
char* p = &data;
p += 4;
printf("%x", *p);
```

6、分析如下代码的执行结果： 1 4

```
int main()
{
    int a[5][2] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    int* p = a;
    int (*p2)[2] = &a[1];
    ++p;
    ++p2;
    printf("%d\n", *p);
    printf("%d\n", **p2);
    printf("%d\n", p2[1][2]);
    return 0;
}
```

包含2个整数的数组的指针p2将其初始化为指针数组第二行
然后先打印a[0]再打印a[2][0]

7、如写代码的执行结果： 12

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[] = { 2, 8, 16, 24 };
    char* p1 = a;
    char* p2 = &a[3];
    printf("%d\n", p2-p1);
    return 0;
}
```

p1指向数组第一个字节
数组a的第四个元素的地址转换为char*类型的指针

8、查看如下代码 在横线处写出打印结果。

```
int *p;
double *pd;
long long *p11;
char * pc;
p=pd=p11=pc=NULL;
printf("%d %d %d\n", sizeof(p), sizeof(*p), p+1);    4 4 4
printf("%d %d %d \n", sizeof(pd) , sizeof(*pd) , pd+1);    4 8 8
printf("%d %d %d \n", sizeof(p11) , sizeof(*p11) , p11+1);    4 8 4
printf("%d %d %d \n", sizeof(pc) , sizeof(*pc) , pc+1);    4 1 4
```

9、按要求补齐代码： 如何打印出3

```
int a=1,b=2,c=3,d=4,i;
int *p[4]={&a,&b,&c,&d};
printf("%d",*p[2]);
```

指针数组p包含了四个变量a,b,c,和d的地址
p[2]是指针数组

10、定义一个可以指向5个double的数组指针p的代码： double(*p)[5];

11、定义一个长度为4的函数指针数组p，其初始值是sqrt fabs ceil floor：

`double(*p[4])(double)={sqrt,fabs,ceil,floor};`

12、分析如下代码的执行结果： 2,5

```
int a[5]={1,2,3,4,5};
int *ptr=(int*)&a+1;
printf("%d ,%d\n",*(a+1),*(ptr-1));
```

5个整数地址

ptr指向数组a之后的位置，ptr-1是指向数组a的最后一个元素5

13、分析如下代码的执行结果： 4, 2000000

```
int a[4] = {1,2,3,4};
int *ptr1=(int*)&a+1 ;
int *ptr2 = (int*)((int)a+1 );
printf("%x, %x",ptr1[-1],*ptr2);
```

&a是数组a的地址，&a+1指向数组a之后的位置
ptr2指向数组a的第二个元素

14、分析如下代码的执行结果： 1

```
int a[3][2] = {(0,1),(1,2),(4,5)};
int *p;
p=a[1];
printf("%d\n",p[0]);
```

指针p指向数组a的第二行的起始地址
p指向a[1]
p[0]是a[1][0]

15、向内存0x12ff7c地址存入一个0x9LL的代码是 *(long long*)0x12ff7c=0x9LL;